杭菊智慧烘培技術提升之研究
Studying on the Improvement of Intelligent Drying Technology of Hang Chrysanthemum

何惠珍[*]，許耀文[**]，林文燦[***]

Hui-Chen Ho[*], Yao-Wen Hsu[**], Wen- Tsann Lin[***]

[*]敏實科技大學資訊管理系助理教授

[*]Assistant Professor, Department of Information Management,
Minth University of Science and Technology

[**]敏實科技大學 工業工程與管理系副教授

[**]Associated Professor, Department of Industrial Engineering and Management,
Minth University of Science and Technology

[***]敏實科技大學 人工智慧學院教授兼院長

[***]Professor, Dean of Institute of Artificial Intelligence,
Minth University of Science and Technology

[***]e-mail: linwt505@gmail.com

摘要

苗栗縣銅鑼鄉為台灣最大的杭菊產地，目前面積約有 50 公頃，為稻轉作頗具潛力之特色作物，為農民帶來了高經濟價值。杭菊烘培過程中，乾燥溫度控制對杭菊影響大，多個工作環節需倚賴人工判斷，例如加工製程條件判斷、控制、調整等。有鑑於智慧物聯網（AIoT）等開發技術興起，本研究導入人工智慧技術，收集杭菊的烘培曲線、建立最佳模型，藉由自動偵測、自動控制，做更深層的數據分析，減少人力需求，並提升杭菊的烘培技術與成效。本研究主要探討要因為杭菊低溫乾燥製程中杭菊成品的含水率，剔除目前製程中的不穩定因子，使杭菊含水率可以達到品質標準的要求。使用田口方法最終得到最佳參數組合為 A3、B1、C3、D1），也就是在「一階烘培溫度（A）55℃、一階烘培時間（B）2 小時、二階烘培溫度（C）55℃、二階烘培時間（D）1 小時」製程下烘培杭菊，確實可以提昇杭菊烘培製程，使杭菊含水率滿足品質規格界限內。

關鍵詞：人工智慧型、杭菊、智慧物聯網、烘培曲線、田口實驗

Abstract

Tongluo Township, Miaoli County is the largest Hang Chrysanthemum producing area in Taiwan, with an area of about 50 hectares at present. It is a characteristic crop with considerable potential for rice conversion, bringing high economic value to farmers. During the baking process of Hang Chrysanthemum, the drying temperature control has a great influence on chrysanthemums, and many work links need to rely on manual judgment, such as the judgment, control, and adjustment of processing conditions. In view of the rise of AIoT and other development technologies, this research introduces artificial intelligence technology, collects the baking curves of Hang Chrysanthemum, establishes the best model, and conducts deeper data analysis through automatic detection and automatic control to reduce Manpower needs, and improve the baking technology and effectiveness of Hang Chrysanthemum. This study mainly discusses the moisture content of the finished product of Chrysanthemum in the low-temperature drying process of Chrysanthemum, eliminating the unstable factors in the current process, so that the moisture content of Chrysanthemum can meet the quality standard requirements. Using the Taguchi method, the best combination of parameters is finally obtained as A3, B1, C3, D1), that is, in the "first-order baking temperature (A) 55°C, first-order baking time (B) 2 hours, second-order baking temperature (C) Roasting chrysanthemum at 55°C and second-stage baking time (D) 1 hour" can indeed improve the baking process of chrysanthemum and make the moisture content of chrysanthemum meet the quality specification limit.

Keyword: artificial intelligence, chrysanthemum, smart internet of things, baking curve, Taguchi experiment.

壹、前言

近年台灣農業逐漸邁向智能化的進程。由於農村人口老化以及少子化影響，從事農業的人力大量減少，台灣農業的生產力受到相當大的衝擊；另外，台灣的自然環境因素造成農業耕作成本高，與其他傳統農產為主的國家難以競爭。因此，提昇農業生產力和強化產業結構調整以及科技研發創新成為解決途徑。然而台灣工業現今已發展至工業 4.0，若能在農業製程上同樣應用其概念，如統計分析、實驗設計及品質管理等，則期望可以協助農業降低衝擊，進而促進永續發展，邁向農業 4.0 的進程。以「生產力 4.0」整合智慧機器人結合物聯網 (IoT)和雲端資料庫等技術，推動包含農業的九大行業轉型（余祁暐、周孟嫻，2015；林書帆，2018；黃立，2019），運用科技研發創新的方式以提昇農業生產力。

菊花的原生地分佈於中國、朝鮮半島、日本等地，範圍很廣。民國 48 年左右，從大陸引進種植，農委會茶葉改良場和苗栗區農業改良場共同合作，將多年以來稱為杭菊的菊花給予正式品種，品種名為：台灣杭菊 1 號和台灣杭菊 2 號（富農農產運銷合作社，2022）。台灣杭菊 1 號（白雪）乾燥後外觀呈現淡褐色，香氣揚、茶湯甜水。台灣杭菊 2 號（黃金菊）因舌狀花顏色內外深淺較為一致，因此乾燥後顏色呈現金黃色，茶湯淡黃、香氣較揚、茶湯甜水鮮爽。

台灣目前主要栽培杭菊的縣市以苗栗縣銅鑼鄉和台東縣台東市為主，每年栽培面積在 50 公頃左右，產量約 60 公噸，銅鑼鄉的杭菊主要以白雪為主，後續開始有黃金菊的栽種，粉紅菊為新品種。因銅鑼栽種的杭菊主要集中在九湖村、樟樹村、銅鑼村，銅鑼鄉農會在每年 11 月杭菊最盛開時都會舉辦杭菊節的相關產業推銷活動，以期吸引民眾參觀，漸漸的已成為地方的重要特色產品。

自民國 70 年以來各鄉鎮、各地區為了提昇地方特色而努力，鄉鎮名產的特色、獨特性、文化性，來創造新的觀光價值，協助業的升級與轉行，讓生活生產更有效率，也提昇產品的價值，以銅鑼鄉為例，探討歷史銅鑼鄉的特產，對地方發展的影響，了解杭菊產業的發展與地方居民之認同感的關係，研究結果銅鑼地區的杭菊產業帶動地方的發展成果只是少數，但是周遭的建設，如桐花公園、九湖觀景台、銅鑼科學園區，反而帶動杭菊未來之發展，在這種影響之下，杭菊成為地方聚焦的產業，地方都非常贊同，才成為客家特色產業，銅鑼杭菊儼然成為了苗栗縣銅鑼鄉的代名詞。

杭菊的花和心葉及其多元化產品開發可減少廢物量及增加農民收益，台灣杭菊產於台東、銅鑼，主要以乾燥花的形式作為沖泡飲用及中藥材用，少部份可以觀賞之用，杭菊種植真的需要很多人力栽培，若能減少摘心次數將可節省杭菊在栽培上所耗費的人力成本，台灣杭菊農大部份以分株式繁殖，所以銅鑼鄉有杭菊之鄉的美稱，是我們台灣最早栽種杭菊的地區，以雙峰山為界，而九湖村種植杭菊最著名的地區，由於當地日夜溫差大，相對濕度高，土壤又是含有鐵的酸性紅土，加上優良的水質，生產的杭菊不僅花形美、花朵大而且味道清香，逐漸成為當地重要的產業，杭菊更承載了當地居民的賺錢和回憶，許多農民從小就跟著父執輩種植杭菊。

杭菊大約 10 月下旬至 11 月採收，每公頃產量約有 200 台斤，由於那時候沒有開放進口，價格相當高，印象中民國 30 幾年就在種植，最盛時期還有出口到美國紐約做乾燥花，賺進不少的外匯，杭菊直到現在受到別的國家進口，以至於杭菊產業漸漸衰微，連 10 公頃都不到，全鄉有早年 10 倍烘乾設備，但沒有生產就沒有要去加工的必要。但每到秋冬季節，家家戶戶院子裡白雪皚皚的美麗景象早已深深烙印在人們心中，觀光產業也讓銅鑼鄉的杭菊農友們看見希望，他們認為要振興杭菊產業，就必須先凝聚地方意識，在農會的輔導之下，他們以九湖村為中心，成立第一個杭菊產銷班，近 40 位農友種杭菊，採收烘乾後賣至中藥行或製成花茶販售，每朵直徑不到 2 公分的乾燥菊花，為銅鑼鄉帶來極大的收入，廣泛看見大家都有利益，設立杭菊烘培中心，長達 170 公尺的烘乾隧道，平均可容納

40 台車，一台車可放 100 公斤的花青，且杭菊不落地，有效縮短烘培過程，讓國產的杭菊的製程過程更符合衛生安全要求。

然而目前農民遇到的問題，卻是烘培廠的不足，因為杭菊的採收期集中，都在差不多時間需要進烘培廠，然而整個銅鑼鄉只有三家烘培廠，常需要排隊，不見得可以第一時間處理。另外，烘乾的製程條件不一，烘培出來的杭菊含水量、風味可能不一，如何找出最適當的加工製程條件，則須不斷的嘗試。正常狀況平均除濕乾燥時間如圖 1 所示：



第一階段：4~5 小時，50~60 度，風量 40



第二階段：2 小時，70 度，風量 30

圖 1 杭菊正常狀況平均除濕乾燥時間

其中，第二階段中，2 小時 70 度，主要是讓香氣釋放。若覺得香氣不夠，可將烘乾時間增加 0.5 小時，若覺得香氣過頭，可將烘乾時間增加減少 0.5~1 小時。水分含量：大約在 12~13%即可，水活性：0.6 以下即可（常溫下保存較久）。表 1 為苗栗農改場對合作社農友送來的杭菊的打樣紀錄表，表中有一個特殊狀況：合作社送杭菊花時間是傍晚，沒人顧機台，所以會有 17 小時 40 度的低溫乾燥過程，隔天才做後面工序。可見靠著操作人員的經驗判斷，來去調整加工製程條件，可能還是會有變數存在，由品質檢測的數據中，可看出水活性達到標準，但水分含量比標準略低。本研究預定導入人工智慧技術，先收集杭菊的烘培曲線，建立最佳模型，藉以改造烘培設備，自動偵測、自動控制，而解決沒人顧機台的問題。

表 1 打樣記錄表

諮詢單號：20211210_001.2.9.10

原料	銅鑼杭菊
前處理方式	農友自行處理
前處理後重(g)	17836.5g
加工製程條件	◎除濕乾燥 40℃→17 hr（以較低溫度隔夜乾燥）風量 40 60℃→ 2 hr 風量 40 70℃→ 1、1.5、2、2.5 hr 各取出一批 風量 30
成品重(g)	**2553g（產率:14.3%）**
品質檢測	水分含量(%):8.2% 水活性(Aw):0.205

貳、杭菊智慧烘培系統

一、杭菊烘培的製程

銅鑼杭菊主要以直接熱風乾燥為加工方式，加工製程步驟（圖 2）：

1. 採收：一年只採收三次。挑選花心七分開為佳，太開的花心容易碎。
2. 陰乾：又稱「風乾」，作用是脫水。苗栗縣銅鑼鄉採用弱風風乾。
3. 烘乾：又稱為「烘乾」，像是製茶烘乾一樣。使用電力或成本較低之燒油方式，慢慢從 50℃加熱至 70℃，需花上 24 小時。
4. 回潮：使烘乾的杭菊帶點水分，防止裝袋時易碎。
5. 裝袋：以上步驟完成，即可裝袋。



圖 2.杭菊烘培的製程

臺灣所產杭菊，農家採收後通常會直接送入工廠，以熱風乾燥為主要加工方式，一般加工過程中不另添加化學物質，亦不施以外力，故臺灣杭菊形狀飽滿渾圓、氣味自然清香、花朵色澤明亮，圖 3 為杭菊烘培場的場景。



圖 3.杭菊烘培場

二、杭菊智慧烘培系統

本研究以 IOT 技術，擷取烘培前杭菊的含水率以及烘培時機台的整體工作溫度的即時資訊，透過網路通訊上傳平板伺服器與 AI 運算電腦。圖 4 為烘杭菊機台的 AIOT 整合架構設計，以電流進行調節。以下為量產與推廣階段時，將納入考量的項目：

1. 在 IOT 感測器部分，為避免外掛設備、電路太過零亂，造成感電意外或是灰塵影響電路功能，將考量加裝外盒以為保護。
2. 目前採用 PC 作為操作介面，將考量採用人機介面或以 APP 方式，以簡化操作。
3. 增加考量進料空氣的溫度及濕度，使所得的學習曲線不會失真。
4. 增加考量監控烘箱內空氣濕度，對乾燥流程比較能合理的掌控。
5. 增加考量監控排風口的控制換氣。

本研究將工業 4.0 導入，實現農業 4.0。藉由感測、智能裝置、物聯網及巨量資料分析的導入，提升農業整體生產效率及量能。主要做法：

1. 導入智慧物聯網 AIOT
   (1) 以 IOT 技術，擷取烘培時烘豆機 4 點工作溫度及電流流量(閥開度)即時資訊，透過網路通訊上傳平板伺服器與 AI 運算電腦。
   (2) 於烘培過程中，平板伺服器即時記錄 ET、BT、電流流量開度及自動運算 ΔBT、ROR，同時繪製實時曲線。

(3) 於烘培過程中，操作人員可透過平板伺服器點選標記 7 項烘培歷程階段與即時遙控電流流量。

(4) 平板伺服器自動建立每一次烘培歷程及評分資料庫，可在本機回溯調閱，亦可提供 AI 運算電腦進行 AI 學習。

(5) AI 運算電腦透過網路通訊，於烘培過程中依據 IOT 系統提供之即時烘培溫度資訊，命令所應控制的電流流量值，IOT 系統於接收 AI 命令即時調節電流流量。

(6) 應用田口方法進行實驗，找出最佳化之烘培條件。



圖 4 智慧杭菊烘培系統架構

2. 採用機器學習演算法

(1) 機器學習領域爭的分類與分群問題

(2) 監督式學習與非監督式學習

(3) 支持向量機

(4) 線性分類器與非線性分類器

(5) 決策樹

(6) KNN（K-Nearest Neighbor）

(7) K 平均演算法（K-means clustering）

3. 遞迴類神經網路(RNN)訓練資料溫度比較

4. 進行紀錄和監測

(1) 評估模型是否往正確的學習道路上前進

(2) 藉由查看每次的表現能力， 來知道模型是否已經學習到極限了

5. 結果評估：評估模型時會建立一個基準能力(baseline)，幫助判斷模型最終的成效好壞，還要考量到資料類別數量是否平衡。如果評估結果不錯，就可以回到模型中的超參數調整，並重複調整、訓練、評估，直到訓練出一個滿意的深度學習模型。

參、研究方法與步驟

本研究共分為三個部分：

1. AI 偵測：(1)感測器安裝；(2)烘培過程擷取資料；(3)自動計算 ΔBT、ROR，加入烘培評分結果，建立烘培資料庫。
2. AI 控制：(1)編寫 AI 機器學習程式；(2)編寫 AI 控制程式。
3. 田口方法：找出烘培最佳化條件。

一、AI 偵測

A1.感測器的設計與安裝

(1)採購烘培機台，設計並安裝感測器，並參考不同的烘培機，做適當調整。

(2)調整烘培條件各個參數，進行實驗。

A2.杭菊烘培過程擷取資料

(3)以 IOT 技術，擷取烘培前杭菊的含水率以及烘培時機台的整體工作溫度的即時資訊，透過網路通訊上傳平板伺服器與 AI 運算電腦。

(4)於烘培過程中，平板伺服器即時記錄 ET、BT 及自動運算 ΔBT、ROR。

A3.設計資訊顯示介面並自動計算、建立烘培資料庫

(5)設計資訊顯示介面，於平板伺服器上同時繪製實時曲線。

(6)加入烘培評分結果，建立烘培資料庫樣。

二、AI 控制

B1.編寫 AI 機器學習程式：

(1)於烘培過程中，操作人員可透過平板伺服器即時記錄烘培歷程階段與即時控制溫度開關。

(2)編寫 AI 機器學習程式，平板伺服器自動建立每一次烘培歷程及評分資料庫，可在本機回溯調閱，亦可提供 AI 運算電腦進行 AI 學習。

B2.編寫 AI 控制程式

(3)編寫 AI 控制程式，AI 運算電腦透過網路通訊，於烘培過程中，依據 IOT 系統提供之即時烘培溫度資訊、杭菊重量的改變以推估杭菊含水率，命令所應控制的溫度開關，IOT 系統於接收 AI 命令即時調節溫度開關。

(4)採用機器學習演算法，從烘培數據資料中自動分析獲得規律，並利用規律對資料進行預測。本研究會參考老師傅經驗，藉助品質手法與電腦運算，找出並記錄較佳的烘培曲線(烘培各階段的烘培溫度與時間)。

(5)遞迴類神經網路(RNN)對資料進行測試與訓練，RNN 已由敏實科技大學成功應用於咖啡烘培，應可用於杭菊烘培。

(6)利用 MATLAB 軟體收集烘培曲線數據進行矩陣運算、繪製函數/資料圖像，並建立使用者介面。

三、田口方法

田口方法 (Taguchi Method, TM)為田口玄一博士於1950年代所提出的品質設計工程，其目的是透過進行較少實驗以找出符合系統作業中的最佳化參數的方法(田口玄一，2003; 胡俊傑，2017; 江瑞清，2017)。

(1)本次實驗設備主要分為三大部分，分別為測量儀器、檢測儀器與烘培機台，如表 2。

表 2 測量儀器、檢測儀器與烘培機台

設備名稱	設備規格	設備精度
電子磅秤	-	-
電子溫度計	Testo 635	±2%
三用電表	FLUKE 79 (V · A · Ω)	±2%
水分測定儀(圖 5)	ChromTech DS-50	-
機器設備	烘培機台	-



圖 5 水份測定儀

(2)核心問題定義

杭菊含水量會影響杭菊的品質與風味，甚至是外觀樣貌以及儲存時間長短，而乾燥製程為目前杭菊製程中改善或去除粗製不良雜味的最佳方法，是杭菊製程的必要步驟。乾燥亦為除了無氧包裝與低溫冷藏之外延長杭菊儲存時間相當重要之手段。此外，為因應杭菊市場中顧客對於不同口味的喜好，不同焙火程度所製成的杭菊製品可以提供消費者更多選擇，因此，最後烘培加工步驟是必要製程，否則該種杭菊製品將失去特色。杭菊加工流程如下：

A. 採收：杭菊於白露前後 (約9月初) 開始花芽分化，至10月初花蕾產生11月開始開花，

在11月中旬到12月中下旬，待花序之舌狀花展開7-8分時採摘，一般可分3-4次採收。由於花芽分化的時間不同，所以成熟期不一致，故均以人工採花。採收時應選在晴天，且立即運送至工廠乾燥，下雨時不可採收，避免花朵含水量過高，影響乾燥品質。

B. 萎凋：當無法立即烘乾時，需將鮮花平鋪至萎凋架上，使其均勻失水，萎凋時間儘量愈短愈好，至多2天，否則花朵品質易受影響。

C. 乾燥：鮮花採摘後需進行乾燥，一般裝於網袋運送至烘乾場，鋪平在木製烘盤中，一層層堆疊於推車後置入乾燥室，進花初期約30℃，之後逐漸升溫，出花時溫度約達100℃，總共需16-30小時。另外亦可以循環式烘箱50-60℃脫水烘乾12小時。通常10公斤的鮮花可烘成1公斤的乾花，1分地產量高低差距頗大，高者一分地約可生產120公斤乾花。

D. 包裝：當花朵乾燥至含水量7%以下時，即可取出包裝，一般以透明塑膠袋密封，包裝時應加入乾燥劑，減少受潮的機率。

E. 儲存：密封之包裝應存放在低濕乾燥的環境，避免日光曝曬變質。

關於影響杭菊含水率的因子相當多，這些因子將導致杭菊的風味、口感不同，最終影響杭菊成品品質。本次實驗與專家學者討論後，最終決定「原料總數量」、「杭菊乾燥裝置」及「乾燥製程時間」作為固定因素，以「擺盤厚度」、「乾燥溫度」、「風速」與「冷凍式低溫乾燥裝置之冷凍能力」為造成製程中不穩定的因子執行分析。另外實驗的主要探討要因為製程之杭菊含水率，剔除目前製程中的不穩定因子，使杭菊含水率可以達到品質標準的要求，其中本研究採用紅外線水份計執行量測杭菊含水率的工作。

(3)測量

現況分析為資料收集並測量製程流程分析，確認目前製程上的狀況，將杭菊乾燥製程中量測項目定義為關鍵品質特性，經由原本製程量測數據轉換成製程能力指標Cpk 值來評估現況，依現況製程能力指標來執行後續分析及改善。

其中主要探討要因為杭菊低溫乾燥製程中杭菊成品的含水率，剔除目前製程中的不穩定因子，使杭菊含水率可以達到品質標準的要求。再檢查並了解杭菊製造流程與操作人員之作業內容後，最終和專家學者討論選出四項重要因子並執行實驗分析，找出不穩定之製程參數。

(4)實驗方法分析

關於田口方法有兩項應用在本研究中，首先是應用直交表來均衡設計目標函數穩定性與變數權重的大小。另外是通過田口實驗獲得的資料找出影響製程之關鍵因子。

該方法除了可以減少試驗次數，亦可有利於做概略或範圍巨大的工作分析，其實驗工作方便、實驗時間迅速等特性，最後可整理出各參數對整體目標函數最佳化之影響特性。

田口方法的模式配置使用直交表進行，其選取穩健參數的考量依據為S/N比 (信號/雜音比)，以較少的試驗獲取可靠數據，但田口方法針對連續型因子僅能找出區域最佳解，無法得知因子之間的交互作用為何，故另採用反應曲面法的實驗設計方式結合數學與統計等工具，該方法對於尋找因子間的交互作用以及建立數學模式之間的關係具有相當顯著的效果。

為了建構在杭菊低溫乾燥製程中的最佳化參數，本研究以田口實驗所求得之因子作為反應曲面法之考量因子，再設計反應曲面實驗設計找出最佳參數組合 (黃謙詞，2017；黃韋誠，2003；黃子軒，2009；吳全士，2017；温晉嘉，2020；蔡錦銘，2012；朱章勇，2013)，最後將結果列出比較差異。本研究建構之反應曲面實驗流程如圖6所示：

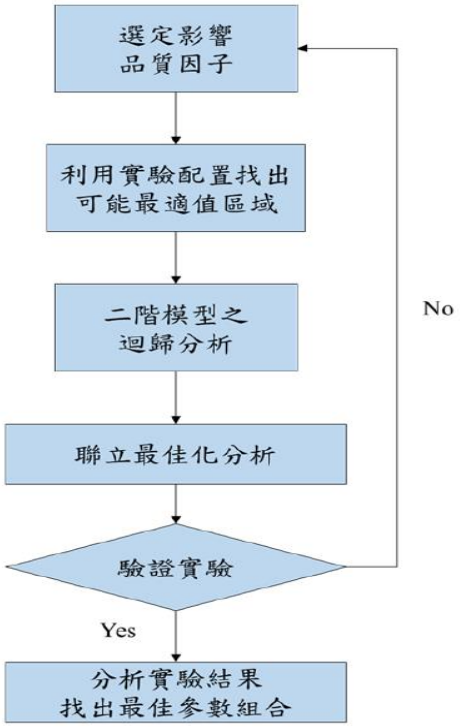


圖6 反應曲面實驗流程圖

在田口實驗中定義 S/N 比後可算出其值，並獲得因子之於 S/N 比的反應圖與反應表。反應表中將各水準之因子效應 (Effect)測量最大值減去最小值以訂定最佳參數組合，在代入反應曲面實驗中檢驗獲得之最佳參數組合。

(5)實驗改善

六標準差解決問題的方法是以流程改善為主，依現有流程為主運用構思方法進行作業流程的改進，其中包含五階段步驟：

步驟一：構思解問題之方案

步驟二：篩選解決方案之數量

步驟三：選出可行之解決方案

步驟四：執行作業流程之改進

步驟五：再次測量改善結果是否達到成效。

最後再利用進行實驗得出之最適解執行反覆檢驗，檢驗實驗數據是否滿足常態分佈，同時比較實驗前後製程能力指標 Cpk是否提昇。本研究所使用之方法與工具建構的實驗步驟可求得製程之最佳參數組合，有效提昇杭菊在低溫乾燥製程之品質，降低產品之不良率使廠

商可以達到降低成本、提昇競爭力等目標。

(6)控制與維持

使用最佳參數組合進行生產後必須對杭菊製程進行管制作業，必須持續執行評估不良率的作業，使改進的成效可以保持長久，同時應將改善歷程整理歸檔，未來改革時可作為參考資料提供。統計製程管制就是收集與整理品質數據，再利用管制圖對收集的資料進行分析控制品質數據，以排除異常因素，促進降低製程發生變異的機率，提高生產品質，更可以預防製造不良成品，進而降低生產成本。

本研究根據前人研究文獻選用管制圖，因為杭菊成品為需要抽測同一機台生產之所有成品，故使用「個別值與移動全距管制圖」監控該製程。為了保證最佳化後之製程條件能夠穩定且績效表現正常，故必須將製程管制作為監控目標，改善並製程避免變異影響製程品質穩定度。

肆、研究結果

一、 烘杭菊機台感測器安裝

本研究以IOT技術，擷取烘培前杭菊的含水率以及烘培時機台的整體工作溫度的即時資訊，透過網路通訊上傳平板伺服器與AI運算電腦。圖7為本研究開發的智慧杭菊烘培IOT安裝狀況。其中技術功能規格如表3，主要關鍵技術或服務、零組件如表4所示。

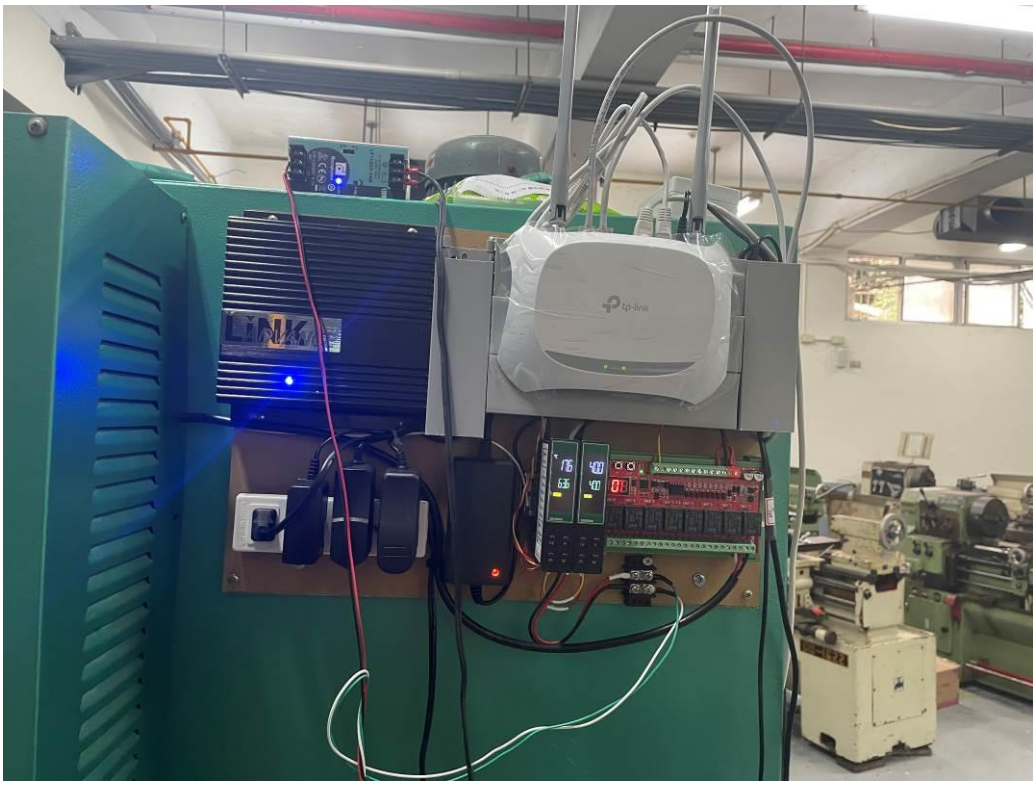
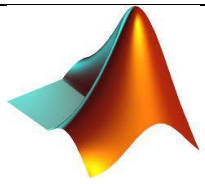


圖7 IOT感測器

表 3 智慧物聯網 AIOT，技術功能規格

項目		產品規格	功能說明
烘培機台		● 長寬 76-80cm*高度90-120cm ● 80台斤型(網盤數*15層次) ● 可同時烘製30公斤杭菊(一盤2公斤)	烘培菊之用
多點溫度自動擷取及資料庫系統	IOT 感測器	● PT100溫度擷取X4 ● 資料擷取模組X1 ● 平板伺服器X1 ● 網路路由器X1 ● 485轉換器X1 ● 電控箱X1 ● 客製化烘培資訊軟體開發 ● 資料庫伺服器第三方通訊串接	擷取烘製過程的即時資訊
	AI 運算電腦		歷次烘培歷程與評分資料庫進行 AI 學習
	平板伺服器		人機介面顯示資訊
	通信環境		建置 IOT 系統所需之網路通信環境

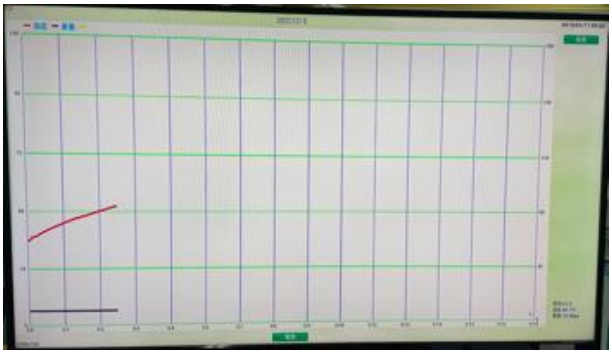
表 4 主要關鍵技術或服務、零組件

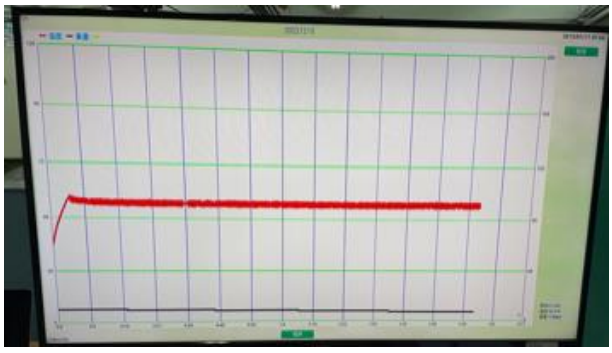
關鍵技術或零組件	說明
	● 透過歷次烘培歷程與評分資料庫進行 AI 學習 ● 具備 AI model 後，於烘製過程中，發送網路命令封包介入烘培機操作控制
 平板伺服器	● 收集烘培過程中烘製機多點溫度資訊及電流流量，並自動計算 ΔBT、ROR，加入烘培評分結果，建立烘培資料庫 ● 烘培資料庫可傳輸給 AI 運算使用或本機回溯調閱 ● 具備人機介面，可遙控電流流量及烘培過程中自動繪製溫度歷程曲線與標記 7 項烘培歷程階段
 MATLAB 軟體	● 收集烘培曲線數據進行矩陣運算、繪製函數/資料圖像，並建立使用者介面

關鍵技術或零組件	說明
 **深度學習**	● 透過大量數據蒐集與標記，反覆訓練數據資料調整模型，完成具有可信準確度的烘焙模型來解決辨識、預測、分類等問題。
 資訊 Gateway	● 建立 MODBUS 通信總線，即時擷取烘培機多點溫度及電流流量資訊及傳輸電流流量控制閥指令。將 MODBUS 指令與網路協議封包進行雙向交換，使資訊與命令可以在網路協議與 MODBUS 指令之間建立溝通
 網路路由器	● 建立 IOT 系統所需之網路通信環境，所建立的區域網路可使資訊 Gateway、平板伺服器、AI 運算之間達成雙向通信。透過結合外部網路，亦可於網際網路遠端作業
 閥位控制器	● 經 MODBUS 總線接收控制命令，轉換比例控制模擬信號驅動步進馬達進行閥位控制
 電流控制器	● 對熱流及溫度變化做精確控制

二、烘培過程擷取資料

本研究以IOT技術，擷取外氣溫溼度、烘培前杭菊的含水率以及烘培時烘豆機4點工作溫度即時資訊，並於烘培機台下方裝設重量感測儀，可以即時獲得在烤箱中的杭菊重量變化，並以此重量損失換算杭菊的含水率變化。透過網路通訊上傳平板伺服器與AI運算電腦，以下即為烘培過程所擷取之資料。





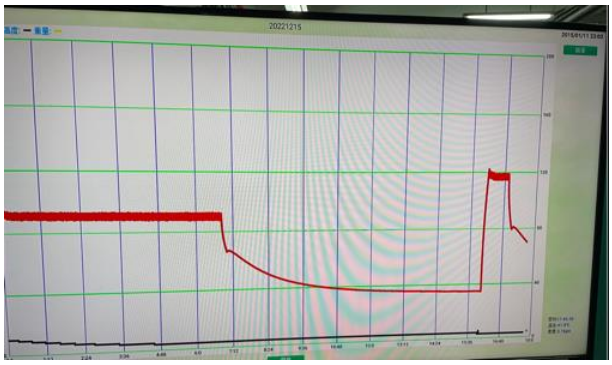



圖8 烘培過程擷取資料

三、田口實驗

本研究主要探討要因為杭菊低溫乾燥製程中杭菊成品的含水率，剔除目前製程中的不穩定因子，使杭菊含水率可以達到品質標準的要求。烘培杭菊時間長，傳統作法為依據經驗分階段調整溫度與時間，本研究會參考老師傅經驗，藉助品質手法與電腦運算，找出並記錄較佳的烘培曲線。會量測烘培前後含水率，但不會於烘培過程中即時量測含水率。接著再檢查並了解杭菊製造流程與操作人員之作業內容後，最終和專家學者討論選出四項重要因子並執行實驗分析，找出不穩定之製程參數。

1.實驗設計

(1)固定因子：1.擺盤厚度一層，2.風速固定，3.排風2小時，4.花瓣向上

(2)變異因子：入烤箱時杭菊含水率

(3)控制因子：1.烤箱溫度，.2.烘培時間

(4)烤箱溫度水準：50, 55度

(5)烘培時間水準：2, 4, 5, 6小時

(6)實驗有可能一階段50度6小時、二階段，50度4小時，55度2小時，或50度2小時55度4小時等等，二階段原則是低溫在前，高溫在後

2.二階段田口實驗

(1)第一階段田口實驗

一階段烘培控制因子：1.烘培溫度，2.烘培時間

烘培溫度水準：45, 50, 55度、烘培時間水準：2, 4, 6小時

A.目測花是否褐化，如褐化則烘培失敗。

B.如花未褐化則量測含水率 (望目或望小)，推估不同溫度下，含水率下降率，作為二階段田口實驗依據

(2)第二階段田口實驗

二階段烘培控制因子：第二階段1.烘培溫度，2.烘培時間

烘培溫度水準：50, 55度、烘培時間水準：1, 2, 4小時

綜合以上說明，本研究田口方法的實驗因子與水準如表5所示，四因子三水準的組合如表6所示。

表 5 實驗因子與水準

實驗因子	Level 1	Level 2	Level 3
A.一階烘培溫度	45℃	50℃	55℃
B.一階烘培時間	2 小時	4 小時	6 小時
C.二階烘培溫度	0℃	50℃	55℃
D.二階烘培時間	1 小時	2 小時	4 小時

表 6 四因子三水準

實驗號碼	A	B	C	D	
1	1	1	1	1	45℃ 2 小時，50℃ 1 小時
2	1	2	2	2	45℃ 4 小時，55℃ 2 小時
3	1	3	3	3	45℃ 6 小時
4	2	1	2	3	50℃ 2 小時，55℃ 4 小時
5	2	2	3	1	50℃ 4 小時
6	2	3	1	2	50℃ 6 小時，50℃ 2 小時
7	3	1	3	2	55℃ 2 小時
8	3	2	1	3	55℃ 4 小時，50℃ 4 小時
9	3	3	2	1	55℃ 6 小時，55℃ 1 小時

經由表6確立製程因子以及進行水準劃分，使用 Minitab軟體計算後獲得直交表之各種實驗設定模式，將所有設定模式執行各四次重覆實驗，就可測得杭菊含水率之品質特性，最終成果如圖9。由圖9可知，最佳參數組合為A3、B1、C3、D1），也就是在「一階烘培溫度（A）55℃、一階烘培時間（B）2小時、二階烘培溫度（C）55℃、二階烘培時間（D）1小時」製程下烘培杭菊，確實可以提昇杭菊烘培製程，使杭菊含水率滿足品質規格界限內。

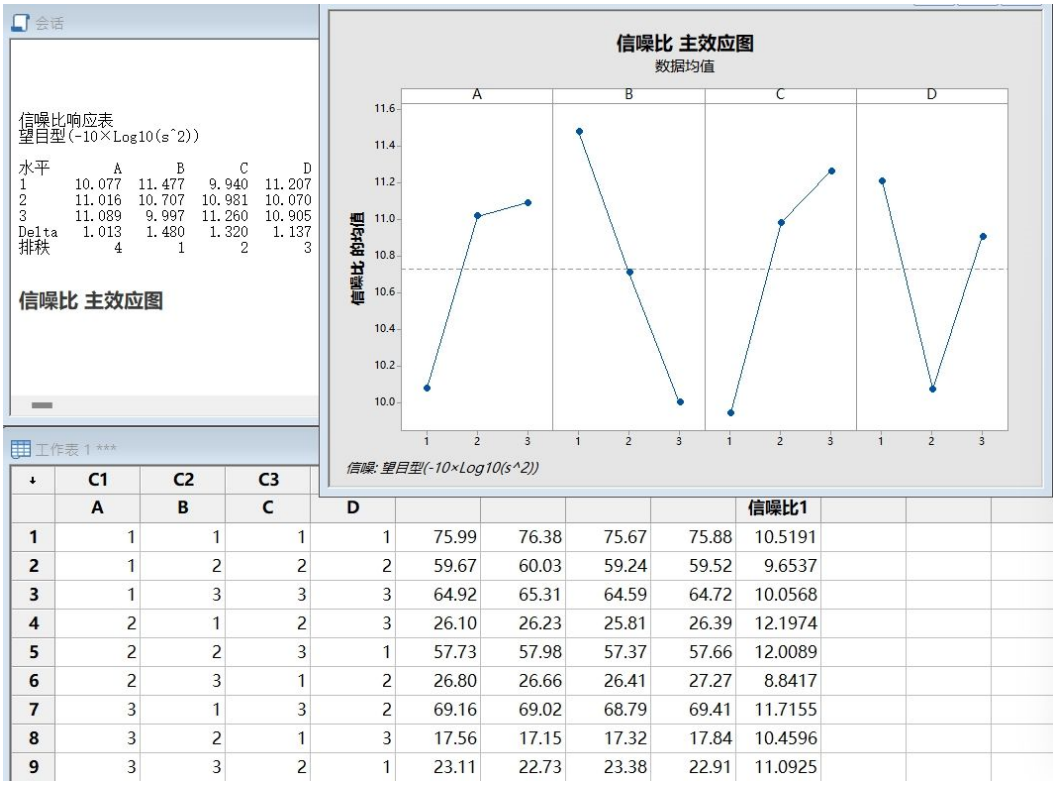


圖 9 實驗測量結果與 S/N 比反應圖

伍、結論與討論

本研究有鑑於智慧物聯網(AIoT)等開發技術興起，導入人工智慧技術，收集杭菊的烘培曲線、建立最佳模型，藉由自動偵測、自動控制，做更深層的數據分析，提升杭菊的烘培技術與成效。期望減少人力需求，並降低杭菊烘培加工之生產成本，提供更具競爭力的產品來拓展市場。

本研究以IOT技術，擷取烘培前杭菊的含水率以及烘培時機台的整體工作溫度的即時資訊。並於烘培機台下方裝設重量感測儀，可以即時獲得在烤箱中的杭菊重量變化，並以此重量損失換算杭菊的含水率變化，透過網路通訊上傳平板伺服器與AI運算電腦。再經由二階段田口實驗找出最適當的烘培參數，再經由AI控制的程式，透過樹莓派，期許達成AI烘培杭菊的目標。後續研究，可以再應用於茶葉、黨蔘、枸杞、果乾、紅棗等農產品，協助小農可以往智慧農業發展。

陸、文獻資料

1. 田口玄一著，陳耀茂譯，2003，田口統計解析法，五南圖書出版社。
2. 朱章勇，2013，應用反應曲面法探討太陽電池模組封裝之層壓製程參數最佳化研究，國立高雄應用科技大學模具工程系碩士論文。
3. 江瑞清，2017，結合類神經網路、反應曲面法於田口實驗進行參數優化—以 CNC 鑽孔製程為例，中原大學工業與系統工程研究所碩士論文。
4. 余祁暐、周孟嫻，2015，從國際生產力 4.0 案例前瞻未來農業，農業生技產業季刊，44 期，第 6-14 頁。
5. 吳全士，2017，應用反應曲面法於預熱塞中鐵-鉻-鋁線(Fe-Cr-Al)與鎳線(Ni)對於長度與線徑變化時穩態時間與溫度之最佳化研究分析，修平科技大學精密機械與製造科技碩士班碩士論文。
6. 林書帆，2018，農場經營邁向農業 4.0 - 科技服務農業，接軌零時差，豐年雜誌，68 卷第 7 期，第 22-23 頁。
7. 胡俊傑，2017，運用田口方法決定最佳化 PE 淋膜機製程參數，國立虎尾科技大學工業工程與管理研究所碩士論文。
8. 溫晉嘉，2020，應用反應曲面法探討六價鐵氧化二苯並噻吩硫化物之氧化效率最佳化研究，嘉南藥理大學環境資源管理系碩士論文。
9. 富農農產運銷合作社（2022），杭菊正式品種名臺灣杭菊 1 號-臺灣杭菊 2 號，https://funongtaiwan.org/。
10. 黃子軒，2009，利用反應曲面法配合基因演算法分析陣列式高功率 LED 構裝散熱之最佳設計，國立成功大學工程科學系碩士論文。
11. 黃立，2019，農業 4.0：以機械手臂為例之成本效益分析研究，國立中興大學，農業經濟與行銷碩士學位學程學位論文。
12. 黃韋誠，2003，以反應曲面法探討鱈魚魚漿製品最適化之研究，國立屏東科技大學碩士論文。
13. 黃讌詞，2017，運用反應曲面及類神經網路方法改善電子產品電磁相容性-以工業液晶電腦為例，國立臺北科技大學工業工程與管理系碩士論文。
14. 蔡錦銘，2012，以反應曲面法分析生質柴油混合乙醇添加應用於柴油引擎性能及排氣之研究，農業機械學刊，20 卷 2 期，第 45-58 頁。